

Universidad de Granada. Informática y Matemáticas.
Ecuaciones Diferenciales II. Examen final, 12 de junio de 2026

1. La solución maximal del problema

$$\dot{x} + \epsilon \cos x = 1, \quad x(0) = 0$$

se denota por $x(t; \epsilon)$.

- a) Prueba que la función $(t, \epsilon) \in \mathbb{R}^2 \mapsto x(t; \epsilon) \in \mathbb{R}$ está bien definida y pertenece a la clase $C^1(\mathbb{R}^2)$.
b) Calcula $\frac{\partial x}{\partial \epsilon}(2; 0)$.

2. Para cada $n \geq 2$ se considera la ecuación

$$x_n(t) = \pi + \frac{1}{n}x_n(0) + \int_0^t \sin x_n(s) ds, \quad t \in [-1, 1].$$

- a) Demuestra que existe una única solución continua $x_n : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$.
b) Calcula, si existe, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t)$ para cada $t \in [-1, 1]$.

3. Dada una sucesión de funciones $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ de clase C^1 , se sabe que $\{f_n\}$ converge uniformemente a f y la sucesión de derivadas $\{f'_n\}$ converge uniformemente a g , ¿se puede asegurar que g coincide con f' ?

4. Se considera el problema de valores iniciales

$$\ddot{x} + 2\dot{x} + \sqrt{1 + x^2} - 1 = 0, \quad x(0) = 0, \quad \dot{x}(0) = 1.$$

Demuestra que existe una única solución maximal definida en toda la recta real.

5. ¿Es estable el equilibrio $x = 0$ para el sistema $x' = Ax$? Se supone

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 3 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 4 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

6. Una sucesión de funciones $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ se dice *equi-oscilante* si cumple $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \exists N \in \mathbb{N} :$

$$|f_n(t) - f_n(s)| < \epsilon \quad \text{si } |t - s| < \delta, \quad t, s \in [0, 1], \quad n \geq N.$$

- a) Prueba que si todas las funciones f_n son continuas entonces una sucesión equi-oscilante es también equicontinua.
b) Prueba que si $\{f_n\}$ es una sucesión equi-oscilante que converge uniformemente a f , entonces f es continua.